

TÀI LIỆU CHI TIẾT CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU LTE KPI

Tài liệu này mô tả chi tiết ý nghĩa từng trường dữ liệu trong file thống kê KPI mạng LTE (mẫu), các chỉ số liên quan và nguyên nhân phổ biến có thể ảnh hưởng tới giá trị của từng trường. Mục tiêu: giúp kỹ sư vận hành/ phân tích dữ liệu hiểu rõ nguồn gốc dữ liệu, cách diễn giải và hướng điều tra khi phát hiện bất thường.

date

Định nghĩa: Mốc thời gian của bản ghi (timestamp). Thường là khoảng thời gian cố định như 1 phút, 5 phút hoặc 15 phút.

Đơn vị/Format: Định dạng ngày giờ (ví dụ: 2/1/2025 0:00)

Mức bình thường tham chiếu: Không có giá trị 'null'; khoảng cách đều giữa các bản ghi.

Nguyên nhân phổ biến ảnh hưởng (mô tả chi tiết):

- Đồng hồ hệ thống (NTP) bị lệch hoặc mất đồng bộ, dẫn đến timestamp không chính xác.
- Thiếu bản ghi do lỗi thu thập/transfer (gateway, script cron bị dừng).
- Bản ghi trùng lặp do retry khi kết nối không ổn định.

Cách kiểm tra / Gợi ý khắc phục:

- So sánh với log NTP, kiểm tra drift của máy thu thập.
- Xác thực số lượng bản ghi theo kỳ (ví dụ: 12 bản mỗi giờ với interval 5 phút).
- Kiểm tra file log collector, queue, hoặc database để tìm error/timeout.

BEARER_MME_UTIL

Định nghĩa: Mức độ sử dụng tài nguyên MME liên quan đến điều khiển bearer (ví dụ: CPU/ signaling load trên MME có liên quan đến xử lý bearer).

Đơn vị/Format: Phần trăm hoặc chỉ số nội bộ hệ thống.

Mức bình thường tham chiếu: Giá trị thấp khi tải ổn định; tăng khi số lượng attach/ service request tăng.

Nguyên nhân phổ biến ảnh hưởng (mô tả chi tiết):

- Tăng đột biến session/attach/service request (ví dụ: sự kiện khuyến mãi, tắc nghẽn gọi đồng thời).
- Lỗi phần mềm MME hoặc memory leak gây tăng tài nguyên theo thời gian.
- TCP/ SCTP retransmission hoặc signaling storm gây tăng CPU xử lý.
- Cấu hình timers/threshold không hợp lý khiến MME phải xử lý nhiều tác vụ hơn.

Cách kiểm tra / Gợi ý khắc phục:

- Theo dõi metric hệ thống MME (CPU, memory, thread count), log lỗi, số lượng signaling per second.
- Kiểm tra release notes/known issues của vendor cho leak/bug.
- Giám sát retransmission trên S1/SCTP và phân tích trace signaling.

CREATE_DEDICATED_BEARER_SR

Định nghĩa: Tỷ lệ thành công (Success Rate) khi tạo Dedicated Bearer (kênh dữ liệu chuyên dụng cho UE).

Đơn vị/Format: Phần trăm (%)

Mức bình thường tham chiếu: Gần 100% trong điều kiện bình thường.

Nguyên nhân phổ biến ảnh hưởng (mô tả chi tiết):

- Lỗi cấu hình QoS/Policy trên PCRF/OCS dẫn tới từ chối thiết lập bearer.
- Timeout do congestion trong core (PGW/SGW) hoặc vỡ gói signaling.
- Thiết bị UE/firmware không hỗ trợ một số EPS QoS Class/Parameters.
- Lỗi tương thích giữa vendor (eNB ↔ MME ↔ SGW/PGW) gây message không hợp lệ.

Cách kiểm tra / Gợi ý khắc phục:

- Trace sát signaling (S11, S5/S8) để xem nguyên nhân từ chối (cause values).
- Kiểm thử cấu hình QoS trên PCRF, kiểm tra policy rules và quota.
- So sánh log với các UE mẫu để loại trừ hành vi client gây lỗi.

CSFB_SR

Định nghĩa: Tỷ lệ thành công của Circuit Switched Fallback (CSFB) — chuyển từ VoLTE/LTE xuống mạng CS để thực hiện cuộc gọi truyền thống.

Đơn vị/Format: Phần trăm (%)

Mức bình thường tham chiếu: Cao nếu CSFB được cấu hình đúng trên mạng.

Nguyên nhân phổ biến ảnh hưởng (mô tả chi tiết):

- Thiếu hoặc sai cấu hình CSFB trên MME/MSC (SRI/TAU configs).
- Vấn đề tương thích với IMS/MSC hoặc SIP routing gây timeout.
- Tín hiệu vô tuyến yếu khiến UE không thể thực hiện handover xuống 3G/2G.
- Lỗi trong signal mapping (TAU/TA) hoặc paging dẫn đến failure.

Cách kiểm tra / Gợi ý khắc phục:

- Xem xét logs của MME và MSC cho cause values.
- Kiểm tra coverage 3G/2G tại khu vực phát hiện thấp CSFB_SR.
- Thử nghiệm bằng UE thực tế để tái tạo lỗi.

INTRA_TAU_SR

Định nghĩa: Tỷ lệ thành công của Tracking Area Update (TAU) khi UE thay đổi cell nhưng vẫn trong cùng Tracking Area.

Đơn vị/Format: Phần trăm (%)

Mức bình thường tham chiếu: Cao (>95%) trong mạng khỏe mạnh.

Nguyên nhân phổ biến ảnh hưởng (mô tả chi tiết):

- Signaling overload trên MME làm timeouts TAU.
- Cấu hình TAC/TA bị sai (các cell nằm sai TA list).
- Lỗi phân cụm (paging group) dẫn tới không tìm thấy UE.
- UE side bug hoặc firmware không xử lý đúng TAU request.

Cách kiểm tra / Gợi ý khắc phục:

- Phân tích signaling traces TAU Request/Response.
- Kiểm tra cấu hình TAC/TA, cell-to-TAC mapping.
- So sánh lịch sử TAU_SR theo cell/zone để xác định điểm nóng.

S1_INTRA_HANDC (S1_INTRA_HANDOVER)

Định nghĩa: Tỷ lệ thành công của handover nội bộ (intra S1) giữa eNB/EN-DC khi UE di chuyển.

Đơn vị/Format: Phần trăm (%)

Mức bình thường tham chiếu: Cao nếu liên kết X2/S1 ổn định.

Nguyên nhân phổ biến ảnh hưởng (mô tả chi tiết):

- Lỗi đo lường radio (RSRP/RSRQ) dẫn đến handover không chính xác.
- Nghẽn tài nguyên tại target eNB (lack of RBs, CPU).
- Gián đoạn backhaul (S1/X2) khiến message handover mất.
- Sai cấu hình timers hoặc thresholds handover tại RAN.

Cách kiểm tra / Gợi ý khắc phục:

- So sánh số fail theo cặp cell (source->target).
- Xem log RRC và X2/S1 messages, kiểm tra HO commands.
- Kiểm tra backhaul latency và packet loss giữa eNBs.

S1_PAGING / SMS_PAGING

Định nghĩa: Tỷ lệ thành công của paging procedure để tìm UE (áp dụng cho data và SMS paging).

Đơn vị/Format: Phần trăm (%)

Mức bình thường tham chiếu: Cao nếu MME và RAN hoạt động tốt.

Nguyên nhân phổ biến ảnh hưởng (mô tả chi tiết):

- UE ở ngoài vùng phủ sóng hoặc trong trạng thái power-saving (PSM/DRX).
- Nghẽn signaling S1AP/NGAP hoặc paging storm.
- Mismatched TA/Location area mapping khiến paging hướng sai.
- Packet loss trên S1 dẫn tới paging không đến eNB.

Cách kiểm tra / Gợi ý khắc phục:

- Kiểm tra trạng thái UE (DRX cycles, power saving modes).
- Theo dõi S1AP logs và paging per second.
- Kiểm tra mapping TA/cell và MME paging group configuration.

SAU_4G / SAU_UTIL_4G

Định nghĩa: SAU: Service Access Unit (hoặc tên tương đương) và mức sử dụng của nó trên mạng 4G — phụ thuộc vendor và phần mềm.

Đơn vị/Format: Số lần / phần trăm sử dụng

Mức bình thường tham chiếu: Ổn định, không có spikes bất thường.

Nguyên nhân phổ biến ảnh hưởng (mô tả chi tiết):

- Tải ứng dụng dữ liệu tăng đột biến (video stream, ứng dụng OTA).
- Lỗi xử lý trên module SAU dẫn đến increased retries.
- Cấu hình QoS không phù hợp dẫn đến drop và retry.

Cách kiểm tra / Gợi ý khắc phục:

- So sánh traffic pattern theo thời gian, kiểm tra correlation với events.
- Xem log module SAU, kiểm tra lỗi repeated failures.
- Thử nghiệm với UE mẫu để đo behavior.

SERVICE_REQ

Định nghĩa: Tỷ lệ thành công khi UE gửi Service Request (kích hoạt kết nối dữ liệu).

Đơn vị/Format: Phần trăm (%)

Mức bình thường tham chiếu: Cao nếu signaling/tracking work ổn.

Nguyên nhân phổ biến ảnh hưởng (mô tả chi tiết):

- MME overload hoặc S1 congestion gây reject/service timeout.
- UE side không đáp ứng vì firmware/compatibility.
- Policy liên quan tới bearer/QoS bị từ chối bởi PCRF/PGW.

Cách kiểm tra / Gợi ý khắc phục:

- Phân tích signaling traces Service Request/Accept/Reject.
- Giám sát queue length và latency của MME.
- Kiểm tra policy và subscriber profile trên HSS/ PCRF.

BEARER_4G / PGW_BEARER_SR / SGW_BEARER_SR / PGW_BEARER_UTIL

Định nghĩa: Các chỉ số liên quan đến bearer ở data plane: số lượng bearer, tỷ lệ thành công tạo bearer tại PGW/SGW, và sử dụng tài nguyên PGW.

Đơn vị/Format: Số lượng / Phần trăm / Tỷ lệ sử dụng

Mức bình thường tham chiếu: Số lượng biến đổi theo thời gian; SR cao ở network khỏe.

Nguyên nhân phổ biến ảnh hưởng (mô tả chi tiết):

- Tăng traffic data (OTT apps, updates) dẫn tới nhiều bearer.
- PGW/SGW thiếu resources (CPU, sessions) gây reject.
- Lỗi cấu hình GTP tunnels (S5/S8) hoặc NAT issues.
- Backhaul congestion ảnh hưởng tới thiết lập đường truyền dữ liệu.

Cách kiểm tra / Gợi ý khắc phục:

- Kiểm tra trạng thái GTP tunnels, số sessions active trên PGW/SGW.
- Theo dõi resource usage, kernel limits (file descriptors, sockets).
- Phân tích packet path để xác định bottleneck: RAN -> Backhaul -> Core.

THROUGHPUT_4G (THROUGHPUT_4)

Định nghĩa: Tốc độ thực tế trung bình (throughput) trên 4G, thường tính trên downlink hoặc uplink theo vùng.

Đơn vị/Format: Mbps hoặc kbps

Mức bình thường tham chiếu: Phụ thuộc điều kiện vô tuyến, băng thông, và số người dùng.

Nguyên nhân phổ biến ảnh hưởng (mô tả chi tiết):

- Chất lượng radio kém: RSRP/RSRQ thấp, SINR thấp, dẫn tới modulation/coding giảm.
- Nhiều đồng kênh hoặc ngoại lai (interference) làm giảm throughput.
- Saturation trên cell (too many active UEs sharing PRBs).
- Backhaul/transport limitation (bandwidth/latency) ảnh hưởng tới end-to-end.
- QoS policing hoặc traffic shaping trên PGW/ISP làm giới hạn throughput.

Cách kiểm tra / Gợi ý khắc phục:

- So sánh KPI radio (RSRP/RSRQ/SINR) với throughput để tìm correlation.
- Kiểm tra PRB utilization và scheduler logs trên eNB/ gNodeB.
- Kiểm nghiệm tốc độ với UE đo thực tế tại khu vực nghi ngờ.

Checklist tổng hợp khi phát hiện KPI bất thường

- Kiểm tra thời gian và đồng bộ NTP.
- So sánh pattern với event (chiến dịch, bảo trì).
- Xác minh logs signaling (MME/PGW/SGW/eNB) để tìm error cause codes.
- Giám sát tài nguyên (CPU, memory, interface counters).
- Thực hiện tests với UE mẫu tại khu vực sự cố.